Capítulo 2

Vaciado de un depósito

2.1. Objetivo

Un depósito cilíndrico contiene agua y se descarga a través de un orificio. Se determinará el coeficiente de descarga a partir de la relación entre el tiempo de vaciado y la altura inicial del líquido en el depósito.

2.2. Fundamento teórico

Imaginemos un depósito de diámetro D que contiene un líquido hasta una altura H con respecto a un orificio de descarga de diámetro d. Si el fluido es incomprensible, viscoso y se satisface $D \gg d$, el tiempo necesario para que el nivel descienda hasta una altura h es

$$t = (\sqrt{H} - \sqrt{h}) \left(\frac{D}{d}\right)^2 \sqrt{\frac{2}{\alpha g}}. \tag{2.1}$$

El parámetro α es conocido como **coeficiente de descarga** y su valor depende de la viscosidad del fluido y de las características del orificio. Este parámetro permite corregir la ecuación de Bernoulli para que sea aplicable en situaciones como la que estamos describiendo, siendo ésta entonces

$$P + \rho g y + \frac{\rho v^2}{2\alpha} = \text{ cte} \tag{2.2}$$

2.3. Montaje experimental

El montaje experimental consiste en un depósito cilíndrico que se descarga a través de un orificio conectado a un tubo de pequeño diámetro. La altura del agua en el depósito se regula a través de una manguera.

2.4. Resultados

1. Utilizando un calibre, medir el diámetro D del depósito y el diámetro d del tubo de descarga.

$$D \pm \varepsilon_D = \qquad\qquad d \pm \varepsilon_d =$$

2. Utilizando un rotulador o cinta adhesiva, marcar en el depósito alturas desde 5 cm hasta 35 cm en pasos de 5 cm. El origen de alturas debe tomarse en la centro del tubo de descarga. La altura de referencia para el experimento será $h = 5$ cm.

3. Para las diferentes alturas marcadas en el depósito, medir con un cronómetro el tiempo que tarda el agua en alcanzar la altura de referencia h. Repetir la medida tres veces para cada altura y promediar. Calcular $z = \sqrt{H} - \sqrt{h}$.

H	$t \pm \varepsilon_t$			$\bar{t} \pm \varepsilon_{\bar{t}}$	$z \pm \varepsilon_z$
0.1					
0.15					
0.2					
0.25					
0.3					
0.35					

4. Representar gráficamente el tiempo de vaciado t en función de z. Realizar un ajuste lineal y obtener la pendiente a, la ordenada en el origen b y el coeficiente de correlación lineal r.

$$a \pm \varepsilon_a = \qquad\qquad b \pm \varepsilon_b = \qquad\qquad r =$$

5. A partir de la pendiente a, y utilizando la ecuación 2.1, determinar el valor del coeficiente de descarga α. Considerar $g = 9.800 \pm 0.001$ m/s^2.

2.5. Discusión

La discusión del experimento es libre, si bien es necesario aclarar al menos los siguientes aspectos:

- Discutir la precisión y la exactitud del valor obtenido para el coeficiente de descarga. Considerar que el valor esperado es $\alpha = 0.43 \pm 0.02$
- Discutir las principales fuentes de error que afectan al cálculo de α. Si es viable experimentalmente, indicar de qué manera se podría reducir el error.